Reporte de Práctica 3.3-P4: Clasificador de residuos por foto

Datos Generales

Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales (TecNM Campus Mazatlán)
Unidad y Tema	Unidad 3. Escenario socio-cultural | Tema 3.3 Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza
Práctica	3.3-P4 Clasificador de residuos por foto
Herramientas	Telegram (@BotFather), Make (Telegram Bot, Make AI Agent con visión)

Actividad 1. Investigación Previa

1.1 Clasificación de los residuos en México

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la norma oficial mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los residuos en México se agrupan en categorías operativas para facilitar su valorización y disposición final:

- **Residuos Orgánicos:** Todo desecho de origen biológico (restos de alimentos, cáscaras de frutas y verduras, poda de jardines, asientos de café). Son biodegradables y susceptibles de aprovecharse mediante compostaje o biodigestión.
- **Residuos Inorgánicos Reciclables:** Materiales de origen no biológico e industrializado que conservan valor comercial y técnico para reincorporarse a cadenas productivas tras su acopio limpio y seco: tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta densidad (PEAD), latas de aluminio, metales ferrosos, vidrio, papel, cartón y envases multicapa (Tetrapak).
- **Residuos Inorgánicos No Reciclables (Sanitarios / Rechazo):** Materiales que por su composición mixta, degradación higiénica o falta de viabilidad técnica y económica local no pueden reciclarse (papel sanitario usado, colillas de cigarro, envolturas metalizadas de botanas, poliestireno expandido o unicel contaminado con comida, chicles). Su destino es el relleno sanitario.
- **Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP):** Los RME (regulados por la NOM-161-SEMARNAT-2011) incluyen desechos tecnológicos y electrónicos (e-waste), llantas, escombros y muebles voluminosos. Por su parte, los Residuos Peligrosos (NOM-052-SEMARNAT-2005) poseen al menos una característica CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable o Biológico-

Infeccioso), tales como pilas alcalinas y de botón, medicamentos caducos, aceites lubricantes usados, solventes y envases de químicos industriales.

Fuentes oficiales: SEMARNAT (2020), Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR); Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, DOF); NOM-161-SEMARNAT-2011.

1.2 Recolección, separación y destino final de los residuos en Mazatlán, Sinaloa

En el municipio de Mazatlán, Sinaloa, la generación promedio supera las 650 a 800 toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), cifra que se incrementa hasta en un 30% durante periodos vacacionales (Semana Santa, Carnaval y verano). El servicio público opera a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales (departamento de Aseo Urbano) mediante rutas de camiones recolectores compactadores. Actualmente, la recolección domiciliaria se realiza de forma mixta (sin separación diferenciada obligatoria en el camión), aunque existe una separación informal (pepena) realizada tanto en ruta como en el sitio de disposición final para recuperar materiales de alto valor comercial como aluminio, PET y cartón.

Históricamente, los residuos recolectados han llegado al Basurón Municipal de Mazatlán (un tiradero a cielo abierto ubicado al sur de la ciudad, en las inmediaciones de Urías), el cual ha enfrentado clausuras parciales y procesos de transición ordenados por PROFEPA e impulsados por el Ayuntamiento y el IMPLAN hacia un esquema de estación de transferencia y relleno sanitario que cumpla con la NOM-083-SEMARNAT-2003. Adicionalmente, existen centros de acopio privados y programas periódicos ('Reciclatón', campañas de Ecología Municipal y contenedores de pilas) para recuperar electrónicos, plásticos y residuos de manejo especial.

Fuentes oficiales: IMPLAN Mazatlán (Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán - Diagnóstico Ambiental Municipal); Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán; SEMARNAT / PROFEPA.

1.3 Tres datos sobre el impacto de los residuos en el mar y canales de la región

- **1. Contaminación y azolve en el Estero del Infiernillo y Arroyo Jabalines:** De acuerdo con diagnósticos ambientales municipales y limpiezas comunitarias coordinadas en Mazatlán, durante la temporada de lluvias decenas de toneladas de residuos sólidos urbanos (principalmente botellas PET, bolsas de polietileno, envases de unicel y llantas) son arrastradas a través de los más de 60 kilómetros de canales pluviales y del Arroyo Jabalines hacia el Estero del Infiernillo y el Estero de Urías. Esto provoca inundaciones urbanas por taponamiento hidráulico y asfixia las raíces del ecosistema de manglar.
- **2. Predominancia de plásticos y unicel en playas de Mazatlán:** Los muestreos de basura marina realizados por organizaciones civiles (como MazConCiencia) e investigadores de la FACIMAR-UAS e ICMyL-UNAM (Unidad Académica Mazatlán) revelan que entre el 70% y el 85% de los residuos recolectados en playas locales y fondos costeros corresponden a polímeros plásticos de un solo uso (colillas de cigarro con filtro de acetato de celulosa, fragmentos de poliestireno expandido/unicel, taparroscas y envases PET).
- **3. Fragmentación en microplásticos e impacto en la fauna marina del Pacífico Sur:** A nivel nacional y regional (INECC / PNUMA), se estima que más del 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres mal gestionadas. En las costas de Sinaloa, la radiación UV y el oleaje fragmentan el

unicel y las bolsas plásticas en microplásticos (<5 mm), los cuales son ingeridos por peces comerciales, crustáceos, aves marinas y tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) que anidan en Mazatlán, introduciendo toxinas en la cadena trófica.

Fuentes oficiales: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL-UNAM Mazatlán); INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático); IMPLAN Mazatlán.

Actividades 2 a 5. Arquitectura del Escenario en Make

Flujo implementado en Make: Telegram Bot (Watch Updates) -> [Filtro: Message.Photo Exists] -> Telegram Bot (Download a File con {{last(1.message.photo).file_id}}) -> Make AI Agent con visión (Make's AI Provider) -> Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply).

Actividad 6. Pruebas con 10 Residuos y Verificación contra Fuentes Oficiales

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
1	Cáscara de fruta (plátano/naranja)	Orgánico	Sí	2 a 10 semanas	2 semanas a 6 meses	SEMARNAT (Guía de Consumo y Residuos)
2	Botella PET de refresco/agua	Inorgánico reciclable	Sí	450 a 500 años	100 a 1,000 años (promedio 450-500 años)	SEMARNAT / INECC
3	Lata de aluminio	Inorgánico reciclable	Sí	200 a 500 años	200 a 500 años	SEMARNAT / NOAA
4	Envase de unicel (poliestireno expandido)	Inorgánico no reciclable	Sí	500 a 1,000 años	500 a 1,000+ años (solo se fragmenta)	INECC / Greenpeace México
5	Envase Tetrapak (leche/jugo)	Inorgánico reciclable	Sí	30 años	30 a 35 años	SEMARNAT / Tetra Pak México
6	Hoja de papel bond	Inorgánico reciclable	Sí	2 a 5 meses	2 a 5 meses (hasta 1 año)	SEMARNAT
7	Botella de vidrio	Inorgánico reciclable	Sí	4,000 años	4,000 años (o indefinido)	SEMARNAT
8	Pila alcalina AA	Manejo especial o peligroso	Sí	500 a 1,000 años	500 a 1,000 años (contamina hasta 3,000 L de agua)	NOM-052-SEMARNAT / SEMARNAT
9	Bolsa de plástico	Inorgánico reciclable (o no	Sí	150 a 400 años	150 a 400 años	SEMARNAT /

	(polietileno)	reciclable si está sucia)				PNUMA
10	Vaso de café desechable (cartón plastificado)	Inorgánico reciclable (Error común de IA)	No (En realidad es Inorgánico no reciclable)	5 a 30 años	30 años (por su película interna de polietileno)	SEMARNAT / SEDEMA

Cálculo del porcentaje de aciertos de la IA en la clasificación: 9 aciertos de 10 pruebas = 90% de precisión (Accuracy). El único fallo se presentó en el vaso de café desechable (residuo #10), ya que visualmente parece cartón reciclable, pero cuenta con un recubrimiento interno de polietileno impermeable que impide su reciclaje convencional en Mazatlán.
Consumo de créditos en el historial del escenario (Make): Cada fotografía enviada consume 4 operaciones base de los módulos del escenario (1. Watch Updates, 2. Download a File, 3. Make AI Agent, 4. Send a Text Message) más los créditos adicionales correspondientes al procesamiento de tokens de imagen y texto en Make's AI Provider (aproximadamente 4 a 6 créditos totales por ejecución completa).

Preguntas de Reflexión (Mínimo 5 renglones por respuesta)

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?

De los 10 residuos analizados en la práctica, técnicamente 7 tienen potencial directo de valorización: 1 es compostable (la cáscara de fruta) y 6 son reciclables (la botella PET, la lata de aluminio, el envase Tetrapak, el papel, la botella de vidrio y la bolsa de plástico limpia), mientras que la pila requiere acopio especial y tanto el unicel como el vaso de café plastificado terminan como rechazo no reciclable. Sin embargo, al contrastar este potencial técnico con la realidad de nuestros hogares en Mazatlán, normalmente solo separamos de manera constante entre 2 y 3 tipos de residuos, principalmente las botellas de PET y las latas de aluminio, y ocasionalmente las pilas cuando encontramos un contenedor específico. El resto de los materiales reciclables (como el papel, el vidrio o el Tetrapak) y los residuos orgánicos suelen depositarse mezclados en el mismo bote de basura doméstica. Esto ocurre tanto por falta de hábito y espacio en casa para tener múltiples contenedores, como por la percepción de que el camión recolector municipal de Aseo Urbano termina mezclando todas las bolsas al momento de compactarlas. Esta brecha demuestra que más del 60% de los residuos que podrían reintegrarse a la economía circular o convertirse en composta terminan enterrados o expuestos en el basurón municipal.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

El residuo que más nos sorprendió fue el envase de unicel (poliestireno expandido), junto con la pila alcalina y el vaso de café, ya que el unicel tarda entre 500 y más de 1,000 años en degradarse a pesar de ser un material que se utiliza apenas unos minutos para transportar comida rápida. En una ciudad costera como Mazatlán, cuando el unicel o las bolsas plásticas son arrojados en la vía pública o mal dispuestos, las lluvias de verano los arrastran directamente hacia los canales pluviales, el Arroyo Jabalines y el Estero del Infiernillo. En primera instancia, estos residuos flotan y generan tapones hidráulicos severos en las alcantarillas y puentes, agravando las inundaciones en colonias enteras de la ciudad. Posteriormente, al

llegar al estero, a los manglares o a las playas de la bahía mazatleca, el unicel no se biodegrada, sino que por acción del sol y el oleaje se fragmenta en miles de pequeñas esferas de microplástico. Estas partículas absorben contaminantes químicos del agua y son confundidas con alimento por peces, aves marinas, cangrejos y tortugas marinas, causando bloqueos digestivos letales en la fauna y contaminando los recursos pesqueros que consumimos localmente.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

La inteligencia artificial tuvo una precisión sobresaliente del 90% al identificar objetos claros como latas, botellas PET o cáscaras de fruta, pero se equivocó o dio respuestas ambiguas en residuos compuestos y sin contexto municipal, específicamente en el vaso de café desechable y parcialmente en el envase de unicel o las bolsas plásticas. En el caso del vaso de café, la visión por computadora identificó la textura exterior como cartón y lo clasificó erróneamente como 'inorgánico reciclable', sin detectar que su interior tiene una película plástica adherida de polietileno que hace inviable su reciclaje convencional. Asimismo, la IA tiende a responder con criterios ideales internacionales (asumiendo que existen contenedores diferenciados en cada esquina o plantas recicladoras de poliestireno y multicapa en todas las ciudades), lo cual evidencia una falta de contexto local sobre la infraestructura real de Mazatlán. Otro factor determinante es la iluminación y el ángulo de la fotografía: cuando un envase está aplastado, sucio con restos de comida o fotografiado sobre una superficie con muchos objetos alrededor, el modelo visual pierde certeza sobre el material principal. Esto nos enseña como ingenieros en sistemas que los modelos de IA requieren ingeniería de prompts contextualizada y validación contra normas oficiales antes de tomar sus salidas como verdades absolutas.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

Desde el enfoque del desarrollo sustentable y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la responsabilidad no recae en un solo actor, sino que es una responsabilidad compartida pero diferenciada entre los tres sectores. En primer lugar, las empresas fabricantes tienen una responsabilidad de origen fundamental (conocida como Responsabilidad Extendida del Productor), ya que son quienes diseñan envases de un solo uso o materiales imposibles de reciclar como el unicel y los empaques multicapa, por lo que deberían rediseñar sus productos hacia materiales retornables o biodegradables y financiar cadenas de acopio. En segundo lugar, el gobierno municipal de Mazatlán tiene la obligación estructural de modernizar el sistema de recolección, transitar definitivamente del basurón a cielo abierto hacia un relleno sanitario normado con planta de separación, e instalar infraestructura accesible de acopio diferenciado en las colonias. Finalmente, el ciudadano tiene la responsabilidad directa en el consumo diario y en el primer eslabón de la cadena: reducir la compra de productos desechables, entregar los residuos limpios y separados, y no arrojar desechos ni pilas a la basura común o a la calle. Si cualquiera de estos tres eslabones falla, el ciclo del reciclaje se rompe por completo.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

Después de realizar esta práctica y comprobar con fuentes oficiales que materiales que usamos por cinco minutos tardan más de 500 años en degradarse en el ecosistema de Mazatlán, el cambio más concreto e inmediato que aplicaremos como equipo es eliminar el uso de envases de unicel y vasos desechables de café dentro de nuestra rutina diaria en el campus del TecNM. En su lugar, llevaremos de forma

permanente un cilindro o termo reutilizable para agua y café, así como recipientes lavables al comprar alimentos preparados fuera de casa, atacando el problema desde la prevención (rechazar y reducir) antes de siquiera generar el residuo. En segundo lugar, implementaremos en nuestras casas un acopio separado real para los tres materiales que sí tienen cadena de reciclaje activa en Mazatlán (botellas PET compactadas, latas de aluminio y cartón limpio), además de un frasco exclusivo para pilas usadas y basura electrónica para llevarlos a campañas de acopio. Finalmente, desde nuestra formación en Ingeniería en Sistemas Computacionales, aplicaremos principios de tecnología sustentable (Green IT), diseñando automatizaciones y software que optimicen el uso de recursos digitales y que ayuden a nuestra comunidad a localizar puntos reales de reciclaje en la ciudad.